Trabalho Prático em Grupo

Tópicos abordados:

- Sockets TCP/IP em .NET
- Algoritmos criptográficos em .NET
- Autenticação

Este trabalho prático é para ser elaborado por grupos de **três estudantes (excecionalmente de 2 estudantes)**.

Este trabalho engloba uma **prova oral e um teste-prático**, que serão elaborados no ato da entrega da fase I e fase final do trabalho prático, respetivamente.

Estão previstas **aulas de apoio ao trabalho prático**.

1. Objetivos

O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de um chat com troca de mensagens de forma segura, em C# (*Windows Forms*, *Console Application* e *Web App*). O trabalho será composto por módulo cliente e por módulo servidor, com as seguintes características base:

a) **Módulo cliente**, com User Interface (UI), pode:
   - Enviar a sua chave pública;
   - Autenticar-se no servidor fornecendo as credenciais;
   - Enviar e receber as mensagens de conversação;
   - Tornar todas as comunicações o mais seguras possível;
   - Validar todas as mensagens trocados com recurso a assinaturas digitais.

b) **Módulo servidor**, sem UI, permite:
   - Receber ligações de cliente;
   - Guardar a chave pública do cliente;
   - Autenticar um utilizador já registado no sistema;
   - Validar as assinaturas do cliente;
   - Enviar e receber as mensagens de conversação de forma segura;
   - Receber e processar os dados relativos às mensagens de forma segura.

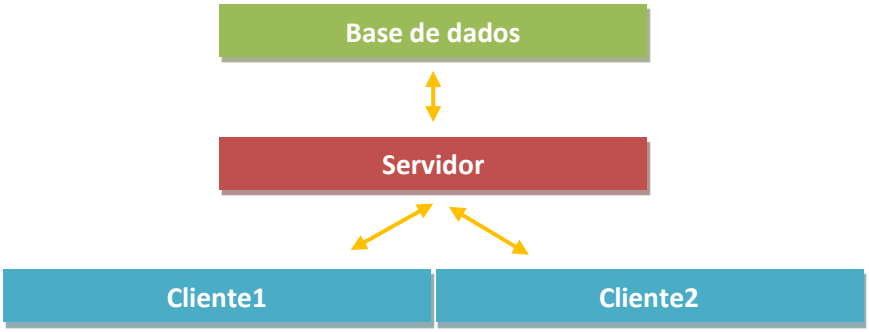
2. Interface gráfica

O **módulo de cliente** deverá permitir tudo o que está estipulado no ponto anterior, com a possibilidade de cada grupo apresentar um UI à escolha.

CENTRO 2030 Os Fundos Europeus mais próximos de si. PORTUGAL 2030 Cofinanciado pela União Europeia

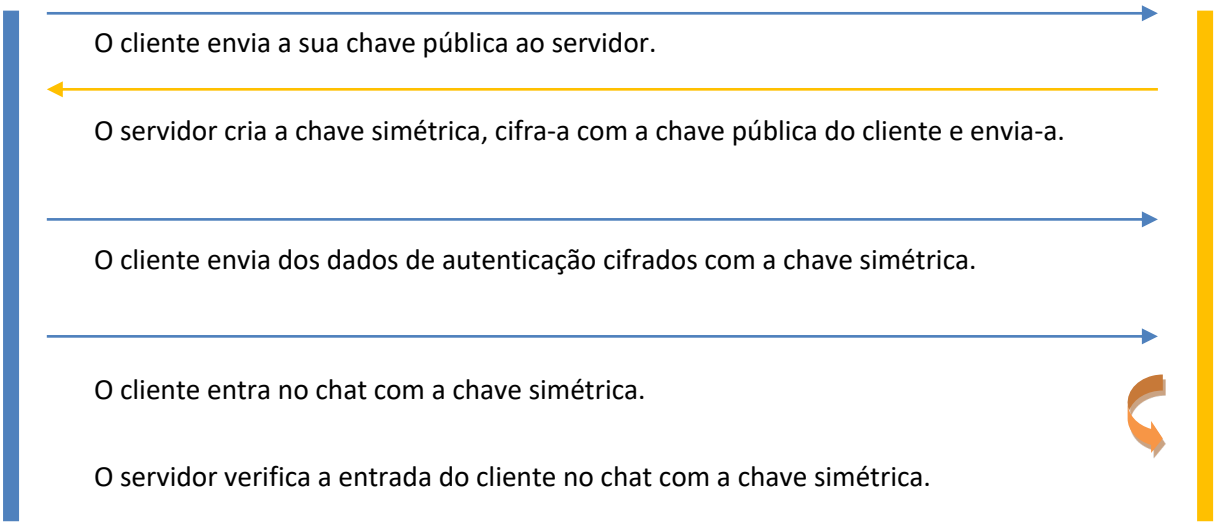
3. Esquema

O esquema seguinte apresenta o fluxo principal do sistema a desenvolver:



4. Comunicação

A figura seguinte **exemplifica** parte da possível comunicação existente entre o cliente e o servidor, nomeadamente na parte da autenticação e no acesso ao chat de mensagens. A estrutura deve ser definida pelo grupo de trabalho.



Notas:

- A utilização da biblioteca fornecida (**ProtocolSI.dll** ou **ProtoIP**) é obrigatória;
- No armazenamento das credenciais deverá ser utilizado um *salt* aleatório para cada utilizador, caso decidam utilizar algoritmo de *hash* MD5;
- **Um servidor aceita multiclientes (época de exame e recurso)**;
- O **código deverá ser comentado** e todas as **funções terão de ter uma explicação** sobre a sua **funcionalidade** e **objetivos**.
- Caso utilizem Base de Dados SQL, juntamente com o que entregarem, também devem entregar o ficheiro .sql que criaram para gerar a BD.
- Caso não tenham conseguido criar o registo de utilizador, indiquem o user que se pode utilizar para realizar a autenticação.

Cofinanciado pela União Europeia

- Devem testar o que enviaram e validarem se numa instalação de raíz, o programa corre ou não (podem testar a correr o projeto a entregar nos PCs da escola para ver se o mesmo corre, se a BD / *Entity framework* é criada ou não, entre outras validações. Devem criar um guia de instalação de forma a seja possível correr o projeto noutra máquina que apenas possua instalado o Microsoft Visual Studio (IDE).
- No vídeo que enviarem, devem também demonstrar ou apresentar a parte de segurança da aplicação, nomeadamente, demonstrar as chaves públicas e privadas criadas, *hashes*, entre outros elementos que considerem úteis/relevantes e que enriqueçam o vídeo demonstrativo.
- Em caso de dúvida sobre algum ponto neste enunciado **deverá contactar sempre o docente**.
- **Links úteis:**
  - https://docs.microsoft.com/pt-br/dotnet/api/system.collections.generic.list-1?view=netframework-4.8
  - http://snippetbank.blogspot.com/2014/04/csharp-client-server-broadcast-example-1.html
  - https://github.com/JoaoAJMatos/ProtoIP e https://joaoajmatos.github.io/ProtoIP/#/

Épocas de Avaliação

AVALIAÇÃO CONTÍNUA

i. Apresenta duas fases de entrega do projeto:

1. **Fase I** – corresponde a **20% da nota final do projeto**. É pedido ao grupo que realize uma prova oral dos seguintes elementos, implementados no projeto:
   - Relatório de Análise de Requisitos
   - Desenvolvimento *Solution*:
     i. Aplicação *Windows Form* para o cliente
     ii. Aplicação *Console* para o servidor
   - Troca de mensagens entre Cliente1<->Servidor<->Cliente2 já deve estar implementado
   - Não é necessário implementar cifragem nas mensagens trocadas para esta etapa.

2. **Fase II** – corresponde a **80% da nota final do projeto**. Com os seguintes elementos, implementados no projeto:
   - Desenvolvimento e implementação de código para:
     i. Chat a funcionar entre os dois clientes e servidor em que o **servidor suporta os dois clientes**, permitindo o envio de **mensagens cifradas** e devidamente guardados.
   - Criação de um log (.txt) do sistema para guardar todos os dados processados pelo servidor.
   - User Interface final.
   - Entrega de um vídeo demonstrativo da aplicação e documento/relatório, com todas as funções desenvolvidas. Se aplicável, podem utilizar o site https://www.videosmaller.com/pt/ para a compressão de vídeo.

Regras de entrega do projeto final (avaliação periódica)

- A data de entrega da **Fase I** está agendada de acordo com o calendário de avaliações e deverá ser submetido via **moodle**, com **prova oral individual** com presença de todos os elementos do grupo, no dia indicado no calendário previamente referido, em aula e no respetivo turno.
- A data e hora da final de **entrega é a indicada no calendário de avaliações**, no moodle e com **um teste-prático correspondente a 100% da nota final** no dia **indicado no mesmo calendário**;
- O projeto deve ser entregue num **ficheiro único comprimido** com a identificação no seguinte formato: **NumeroEstudante1_NumeroEstudante2_NumeroEstudante3**.

CENTRO 2030 Os Fundos Europeus mais próximos de si. PORTUGAL 2030 Cofinanciado pela União Europeia

ÉPOCA NORMAL, RECURSO E ESPECIAL

O grupo de estudantes deverá implementar obrigatoriamente uma **funcionalidade extra na base do projeto da avaliação periódica**.

Época Normal - corresponde a **100% da nota final do projeto**. Com os seguintes elementos, implementados no projeto:

- Relatório de Análise de Requisitos.
- User Interface desenvolvido e implementado (Aplicação *Windows Form* para os diversos clientes e Aplicação *Console* para o servidor).
- Desenvolvimento e implementação de código para:
    i. Chat a funcionar entre clientes e servidor em que o **servidor suporta os diversos clientes**, permitindo o envio de **mensagens e ficheiros cifrados** e devidamente guardados.
- Criação de um log (.txt) do sistema para guardar todos os dados processados pelo servidor.
- Criação de um registo estatístico dos dados processados pelo servidor.
- Criação de um módulo web com autenticação e autorização utilizando a *framework* ASP.NET permitindo, após a autenticação, o download do ficheiro log.

Época Recurso - corresponde a **100% da nota final do projeto**, com os seguintes elementos, implementados no projeto:

- Relatório de Análise de Requisitos.
- User Interface desenvolvido e implementado (Aplicação *Windows Form* para o cliente e Aplicação *Console* para o servidor).
- Desenvolvimento e implementação de código para:
    i. Chat a funcionar entre clientes e servidor em que o **servidor suporta *n* clientes**, permitindo o envio de **mensagens e ficheiros cifrados** e devidamente guardados.
- Criação de um log (.txt) do sistema para guardar todos os dados processados pelo servidor.
- Criação de um registo estatístico dos dados processados pelo servidor.
- Criação de um módulo web com autenticação e autorização utilizando a *framework* ASP.NET permitindo, após a autenticação, o download do ficheiro log.

CENTRO 2030 Os Fundos Europeus mais próximos de si. PORTUGAL 2030 Cofinanciado pela União Europeia

Época Especial - corresponde a **100% da nota final do projeto**, com os seguintes elementos, implementados no projeto:

- Relatório de Análise de Requisitos.
- User Interface desenvolvido e implementado (Aplicação *Windows Form* para o cliente e Aplicação *Console* para o servidor).
- Desenvolvimento e implementação de código para:
    i. Chat a funcionar entre clientes e servidor em que o **servidor suporta *n* clientes**, permitindo o envio de **mensagens e ficheiros cifrados** e devidamente guardados.
- Criação de um log (.txt) do sistema para guardar todos os dados processados pelo servidor.
- Criação de um registo estatístico dos dados processados pelo servidor.
- Criação de um módulo web com autenticação e autorização utilizando a *framework* ASP.NET permitindo, após a autenticação, o download do ficheiro log.
- Obrigatoriamente, ao reabrirem a aplicação devem carregar o histórico de conversação.

Regras de entrega do projeto final (época de exame, recurso e especial)

- A data final do projeto em ÉPOCA DE EXAME com **entrega, no moodle, na data indicada do calendário de avaliações** e um **teste-prático correspondente a 100% da nota final**.
- A data final do projeto em ÉPOCA DE RECURSO com **entrega, no moodle, na data indicada do calendário de avaliações** e um **teste-prático correspondente a 100% da nota final**.
- A data final do projeto em ÉPOCA ESPECIAL com **entrega, no moodle, na data indicada do calendário de avaliações** e um **teste-prático correspondente a 100% da nota final**.
- O projeto deve ser entregue num **ficheiro único comprimido** com a identificação no seguinte formato: **NumeroEstudante1_NumeroEstudante2_NumeroEstudante3**

CENTRO 2030 Os Fundos Europeus mais próximos de si. PORTUGAL 2030 Cofinanciado pela União Europeia

5. Critérios de avaliação

Critérios	Peso (%)
Utilização de Criptografia Assimétrica	15%
Utilização de Criptografia Simétrica	15%
Troca de Mensagens (Ficheiros – época de exames)	15%
Threads	15%
Autenticação	10%
Validação dos Dados	10%
Apresentação do código	10%
User Interface	5%
Lógica do Chat	2,5%
Extra	*2,5%*
Total	100%

Os Fundos Europeus mais próximos de si.
Cofinanciado pela União Europeia

ANEXO

Exemplos de código em C#:

```
//EXEMPLO PEDIDO CLIENTE
//*****************************************************************
// (...)
// VARIAVEL PARA RECEBER OS DADOS
string textAux = "";
// CRIA UMA MENSAGEM DO TIPO USER_OPTION_1 (PROTOCOLO SI), PODEM USAR OS VÁRIOS TIPOS PARA
VÁRIAS FUNÇÕES
        byte[] opt1 = protocolSI.Make(ProtocolSICmdType.USER_OPTION_1);
// ENVIA O PEDIDO PARA O SERVIDOR (WRITE)
        networkStream.Write(opt1, 0, opt1.Length);
// ENQUANTO HOUVER COISAS PARA RECEBER (OS DADOS PODEM TER SIDO DIVIDIDOS PARA SEREM
ENVIADOS)
        while (true)
        {
                // LÊ A RESPOSTA QUE CHEGOU (READ)
                networkStream.Read(protocolSI.Buffer, 0, protocolSI.Buffer.Length);
                // SE FOR O FIM DA RESPOSTA SAI FORA
                if (protocolSI.GetCmdType() == ProtocolSICmdType.EOF)
                {
                        // SAI FORA DO WHILE
                        break;
                }
                // SENÃO, E SE FOREM DADOS ESCREVE PARA A STRING
                else if (protocolSI.GetCmdType() == ProtocolSICmdType.DATA)
                {
                        // ESCREVE OS DADOS PARA A STRING
                        textAux = textAux + protocolSI.GetStringFromData();
                }
        }
// ATUALIZA O TEXTO DA TEXTBOX
        textbox.Text = textAux;
// (...)
```

```
//EXEMPLO RESPOSTA SERVIDOR
//*****************************************************************
// (...)
// FOREVER RUNNING ALONE...
while (true)
{
        // RECEBE O PEDIDO DO CLIENTE (READ)
                int bytesRead = networkStream.Read(protocolSI.Buffer, 0, protocolSI.Buffer.Length);
        // VERIFICA O TIPO DE MENSAGEM RECEBIDO
                if (protocolSI.GetCmdType() == ProtocolSICmdType.USER_OPTION_1){
                        // TEXTO QUE VAI SER ENVIADO COMO RESPOSTA
                                string response ="abc1234567890";
                        // LIMPA A VARIAVEL AUXILIAR
                                string stringChunk = "";
                        // TAMANHO PARA LER DE CADA VEZ (USAR COMO MÁX 64 CHARACTERES)
                                int chunkSize = 4;
                        // VAI BUSCAR O TAMANHO DA RESPOSTA
                                int stringLength = response.Length;
                        // PERCORRE A RESPOSTA E VAI DIVIDINDO EM PEDAÇOS PEQUENOS (CHUNKS)
                        for (int i = 0; i < response.Length; i = i + chunkSize)
                        {
                                // CASE SEJA O ÚLTIMO CHUNK
                                if (chunkSize > stringLength)
                                {
                                // ENVIA TUDO O QUE FALTA
                                        stringChunk = response.Substring(i);
                                }
                                // CASO SEJA UM CHUNK NORMAL
                                else
                                {
                                        // DECREMENTA O TOTAL DE CHARACTERES JÁ LIDOS
                                                stringLength = stringLength - chunkSize;
                                        // OBTEM ESSE CHUNK
                                                stringChunk = log.Substring(i, chunkSize);
                                }
                                // CRIA A MENSAGEM DO TIPO DATA UTILIZANDO O PROTOCOLO SI
                                byte[] packet = protocolSI.Make(ProtocolSICmdType.DATA, stringChunk);
                                // ENVIA A RESPOSTA PARA O CLIENTE (WRITE)
                                networkStream.Write(packet, 0, packet.Length);
                                }
                        // CRIA O EOF PARA ENVIAR PARA O CLIENTE
                        byte[] eof = protocolSI.Make(ProtocolSICmdType.EOF);
                        // ENVIA A RESPOSTA PARA O CLIENTE (WRITE)
                        networkStream.Write(eof, 0, eof.Length);
        }
}
// (...)
```

```
//EXEMPLO ESCRITA DE FICHEIROS
//*****************************************************************
// (...)
        string textAdd ="Mais texto!";
// LOCALIZAÇÃO DO TXT
        string path = @"ficheiro.txt";
        // LIMPA O TXT E ESCREVE A STRING COM UMA NOVA LINHA NO FIM, COM CODIFICAÇÃO UTF8
File.WriteAllText(path, textAdd + Environment.NewLine, Encoding.UTF8);
// ADICIONA AO TXT A STRING COM UMA NOVA LINHA NO FIM, COM CODIFICAÇÃO UTF8
        File.AppendAllText(path, textAdd + Environment.NewLine, Encoding.UTF8);
// (...)
```

```
/EXEMPLO LEITURA DE FICHEIROS
//*****************************************************************
// (...)
// LOCALIZAÇÃO DO TXT
        string path = @"ficheiro.txt";
// LÊ TODO O TEXTO DO FICHEIRO
        string txtContent = File.ReadAllText(path);
// (...)
```